

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud PRESIÓN

Fecha de Emisión : 26-mar-26 **N° de Certificado** : 26-NM-CA-02178 **Página 1 de 6**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

Cliente : EQUANS SERVICIOS DE MANTENCIÓN SpA
Dirección : LAS HORTENSIAS N°501, CERRILLOS
Descripción del ítem : ANALIZADOR DIGITAL DE REFRIGERACIÓN
Fabricante : TESTO
Número de Parte / Modelo : 550i
Número de Serie : 83365285
Identificación de Cliente : NO TIENE

DATOS DE LA CALIBRACIÓN

Fecha de Calibración : 26-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 26-mar-28
Lugar de Calibración : LABORATORIO DE PRESIÓN, DTS SpA.
Condiciones Ambientales : **Temperatura** : (23 ± 5) °C **Humedad Relativa** : ≤ 65 %hr
Procedimiento : 6752PRO026-01 rev 20.00 **Método de Calibración** : COMPARACIÓN DIRECTA
Secuencia de Calibración : TIPO B SEGÚN DKD-R 6-1 **Posición de Calibración** : VERTICAL
Normas de Referencia : DKD-R 6-1 (2014)
Propiedades Físicas Relevantes : **PRESIÓN** NINGUNA
: **VACÍO** NINGUNA
Medio de Transmisión : **PRESIÓN** NITROGENO
: **VACÍO** AIRE
Desviación a los procedimientos : **PRESIÓN** NINGUNA
: **VACÍO** NINGUNA
Rangos de mediciones : **PRESIÓN DE BAJA** (0 a 60) bar
: **PRESIÓN DE ALTA** (0 a 60) bar
: **VACÍO DE BAJA** (-1 a 0) bar
: **VACÍO DE ALTA** (-1 a 0) bar
Resolución : **PRESIÓN DE BAJA** Real : 0,01 bar Adoptada : 0,01 bar 0,15 psi
: **PRESIÓN DE ALTA** Real : 0,01 bar Adoptada : 0,01 bar 0,15 psi
: **VACÍO DE BAJA** Real : 0,01 bar Adoptada : 0,01 bar 0,15 psi
: **VACÍO DE ALTA** Real : 0,01 bar Adoptada : 0,01 bar 0,15 psi

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud PRESIÓN

Fecha de Emisión : 26-mar-26

N° de Certificado : 26-NM-CA-02178

Página 2 de 6

ANTECEDENTES DEL O LOS PATRONES UTILIZADOS

Descripción	Fabricante	N° de Parte	N° de Serie	N° de Certificado	Vence	Laboratorio Emisor	Trazabilidad Inmediata
PRESSURE MEASUREMENT MODULE	FLUKE	6270A / PM600-A20M	3819036	1500401613	15-may-26	FLUKE	FLUKE
PRESSURE MEASUREMENT MODULE	FLUKE	6270A / PM600-A200K	3519005	1500401679	15-may-26	FLUKE	FLUKE

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

El laboratorio de Calibración posee la competencia técnica y cumple con las exigencias de la Norma NCh-ISO 17025 "Requisitos generales para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración".

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

La Incertidumbre expandida ha sido estimada multiplicando la incertidumbre estándar por un factor de cobertura aproximadamente $k=2$.

El valor del mensurando se encuentra dentro del intervalo indicado de valores con una probabilidad del 95%.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento. Certificados sin la firma digital no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud PRESIÓN

Fecha de Emisión : 26-mar-26

N° de Certificado : 26-NM-CA-02178

Página 3 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

PRESIÓN DE BAJA						
PATRON	ASCENDENTE	DESCENDENTE	LECTURA PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA ($\pm$) (k=2)	OBSERVACIONES
bar	bar	bar	bar	bar	bar	---
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,020	---
6,00	6,02	5,99	6,01	0,01	0,020	---
12,00	12,01	11,97	11,99	-0,01	0,020	---
18,00	18,01	17,96	17,99	-0,01	0,030	---
24,00	24,01	23,94	23,97	-0,03	0,040	---
30,00	30,00	29,95	29,98	-0,02	0,030	---
36,00	35,99	35,96	35,98	-0,02	0,020	---
42,00	41,99	41,97	41,98	-0,02	0,020	---
48,00	47,97	47,97	47,97	-0,03	0,020	---
54,00	53,97	53,97	53,97	-0,03	0,020	---
60,00	59,97	59,97	59,97	-0,03	0,020	---

PRESIÓN DE BAJA, DATOS CONVERTIDOS A psi						
PATRON	ASCENDENTE	DESCENDENTE	LECTURA PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA ($\pm$) (k=2)	OBSERVACIONES
psi	psi	psi	psi	psi	psi	---
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	---
87,02	87,31	86,88	87,17	0,15	0,29	---
174,05	174,19	173,61	173,90	-0,15	0,29	---
261,07	261,21	260,49	260,92	-0,15	0,44	---
348,09	348,24	347,22	347,66	-0,43	0,58	---
435,11	435,11	434,39	434,82	-0,29	0,44	---
522,14	521,99	521,56	521,85	-0,29	0,29	---
609,16	609,01	608,72	608,87	-0,29	0,29	---
696,18	695,75	695,75	695,75	-0,43	0,29	---
783,20	782,77	782,77	782,77	-0,43	0,29	---
870,23	869,79	869,79	869,79	-0,44	0,29	---

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud PRESIÓN

Fecha de Emisión : 26-mar-26

N° de Certificado : 26-NM-CA-02178

Página 4 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

PRESIÓN DE ALTA						
PATRON	ASCENDENTE	DESCENDENTE	LECTURA PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA ($\pm$) (k=2)	OBSERVACIONES
bar	bar	bar	bar	bar	bar	---
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,020	---
6,00	6,04	5,97	6,01	0,01	0,040	---
12,00	12,06	11,95	12,00	0,00	0,060	---
18,00	18,06	17,96	18,01	0,01	0,060	---
24,00	24,06	23,98	24,02	0,02	0,050	---
30,00	30,05	30,00	30,03	0,03	0,030	---
36,00	36,05	36,01	36,03	0,03	0,020	---
42,00	42,04	42,01	42,03	0,03	0,020	---
48,00	48,03	48,02	48,03	0,03	0,020	---
54,00	54,03	54,03	54,03	0,03	0,020	---
59,97	60,00	60,00	60,00	0,03	0,020	---

PRESIÓN DE ALTA, DATOS CONVERTIDOS A psi						
PATRON	ASCENDENTE	DESCENDENTE	LECTURA PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA ($\pm$) (k=2)	OBSERVACIONES
psi	psi	psi	psi	psi	psi	---
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	---
87,02	87,60	86,59	87,17	0,15	0,58	---
174,05	174,92	173,32	174,05	0,00	0,87	---
261,07	261,94	260,49	261,21	0,14	0,87	---
348,09	348,96	347,80	348,38	0,29	0,73	---
435,11	435,84	435,11	435,55	0,44	0,44	---
522,14	522,86	522,28	522,57	0,43	0,29	---
609,16	609,74	609,30	609,59	0,43	0,29	---
696,18	696,62	696,47	696,62	0,44	0,29	---
783,20	783,64	783,64	783,64	0,44	0,29	---
869,79	870,23	870,23	870,23	0,44	0,29	---

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud PRESIÓN

Fecha de Emisión : 26-mar-26

N° de Certificado : 26-NM-CA-02178

Página 5 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

VACÍO DE BAJA						
PATRON	ASCENDENTE	DESCENDENTE	LECTURA PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA ($\pm$) (k=2)	OBSERVACIONES
bar	bar	bar	bar	bar	bar	---
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,020	---
0,08	0,08	0,07	0,07	-0,01	0,020	---
0,16	0,16	0,15	0,15	-0,01	0,020	---
0,24	0,24	0,23	0,23	-0,01	0,020	---
0,32	0,32	0,31	0,31	-0,01	0,020	---
0,40	0,40	0,39	0,39	-0,01	0,020	---
0,48	0,48	0,47	0,47	-0,01	0,020	---
0,56	0,56	0,55	0,55	-0,01	0,020	---
0,64	0,64	0,63	0,63	-0,01	0,020	---
0,72	0,71	0,71	0,71	-0,01	0,020	---
0,80	0,79	0,79	0,79	-0,01	0,020	---

VACÍO DE BAJA, DATOS CONVERTIDOS A psi						
PATRON	ASCENDENTE	DESCENDENTE	LECTURA PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA ($\pm$) (k=2)	OBSERVACIONES
psi	psi	psi	psi	psi	psi	---
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	---
1,16	1,16	1,02	1,02	-0,14	0,29	---
2,32	2,32	2,18	2,18	-0,14	0,29	---
3,48	3,48	3,34	3,34	-0,14	0,29	---
4,64	4,64	4,50	4,50	-0,14	0,29	---
5,80	5,80	5,66	5,66	-0,14	0,29	---
6,96	6,96	6,82	6,82	-0,14	0,29	---
8,12	8,12	7,98	7,98	-0,14	0,29	---
9,28	9,28	9,14	9,14	-0,14	0,29	---
10,44	10,30	10,30	10,30	-0,14	0,29	---
11,60	11,46	11,46	11,46	-0,14	0,29	---

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración Acreditado en la Magnitud PRESIÓN

Fecha de Emisión : 26-mar-26

N° de Certificado : 26-NM-CA-02178

Página 6 de 6

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

VACÍO DE ALTA						
PATRON	ASCENDENTE	DESCENDENTE	LECTURA PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA ($\pm$) (k=2)	OBSERVACIONES
bar	bar	bar	bar	bar	bar	---
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,020	---
0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,020	---
0,16	0,16	0,15	0,15	-0,01	0,020	---
0,24	0,24	0,24	0,24	0,00	0,020	---
0,32	0,32	0,31	0,32	0,00	0,020	---
0,40	0,41	0,39	0,40	0,00	0,020	---
0,48	0,49	0,48	0,48	0,00	0,020	---
0,56	0,56	0,56	0,56	0,00	0,020	---
0,64	0,63	0,64	0,64	0,00	0,020	---
0,72	0,72	0,72	0,72	0,00	0,020	---
0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,020	---

VACÍO DE ALTA, DATOS CONVERTIDOS A psi						
PATRON	ASCENDENTE	DESCENDENTE	LECTURA PROMEDIO	ERROR	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA ($\pm$) (k=2)	OBSERVACIONES
psi	psi	psi	psi	psi	psi	---
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	---
1,16	1,16	1,16	1,16	0,00	0,29	---
2,32	2,32	2,18	2,18	-0,14	0,29	---
3,48	3,48	3,48	3,48	0,00	0,29	---
4,64	4,64	4,50	4,64	0,00	0,29	---
5,80	5,95	5,66	5,80	0,00	0,29	---
6,96	7,11	6,96	6,96	0,00	0,29	---
8,12	8,12	8,12	8,12	0,00	0,29	---
9,28	9,14	9,28	9,28	0,00	0,29	---
10,44	10,44	10,44	10,44	0,00	0,29	---
11,60	11,60	11,60	11,60	0,00	0,29	---


NICOLÁS MÁRQUEZ C.
TÉCNICO METRÓLOGO

RESPONSABLE TÉCNICO
LABORATORIO DE CALIBRACIONES

Fin del certificado de calibración